

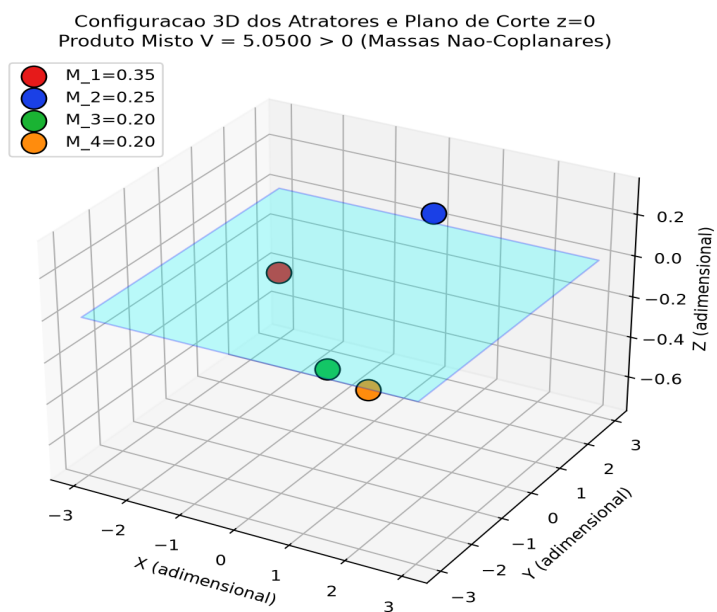
## Bacias de Atração Gravitacionais em $R^3$

Verificação Numérica, Caos e Dinâmica Não-Linear de Atratores Gravitacionais

### Resumo Executivo e Configuração do Grupo:

Este relatório apresenta o projeto completo de Cálculo Numérico sobre a dinâmica de uma partícula de teste sob atração gravitacional amaciada de  $N=4$  massas fixas tridimensionais com arrasto viscoso linear (Stokes). A dinâmica é rigorosamente tridimensional em  $R^6$ , com corte bidimensional de amostragem em  $z=0$ . O volume do tetraedro formado pelos quatro atratores é  $V = 5.0500 > 0$ , comprovando a estrita não-coplanaridade e assegurando a quebra de invariância do plano de corte.

| Parâmetro                  | Tipo     | Valor Adimensional       | Descrição Física / Justificativa                  |
|----------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Massas $M_i$               | Modelo   | [0.35, 0.25, 0.20, 0.20] | Soma normalizada $M_{tot} = 1.0$                  |
| Posições $R_i$             | Modelo   | $R_0..R_3$ em $R^3$      | Tetraedro não-coplanar ( $V = 5.05$ )             |
| $\epsilon_{sim}$ (Plummer) | Modelo   | 0.18                     | Elimina singularidade sem alterar dinâmica global |
| $\gamma_{sim}$ (arrasto)   | Modelo   | 0.15                     | Garante decaimento em atratores reais             |
| $R_{cap}$                  | Modelo   | 0.22                     | Raio de captura por root-finding contínuo         |
| $R_{esc}$                  | Modelo   | 20.0                     | Raio de escape com critério triplo                |
| $\Delta t$                 | Numérico | 0.04 - 0.05              | Passo base com convergência verificada            |



**Figura 1:** Configuração tridimensional dos quatro atratores e plano de corte de amostragem  $z=0$ .

## Parte 0 - Análise no Papel (Deduções Analíticas)

**0.1 Dedução da Força Gravitacional Vetorial:** Partindo da lei escalar  $F = G*M*m / d^2$ , o vetor unitário aponta do atrator para a partícula:  $u_{\text{chapéu}} = (r - R) / ||r - R||$ . A força atrativa aponta em sentido oposto:  $F = -F*u_{\text{chapéu}} = -G*M*m*(r - R) / ||r - R||^3$ . O expoente 3 surge obrigatoriamente da multiplicação do inverso do quadrado pela norma unitária do vetor deslocamento.

**0.2 Gradiente do Potencial Amaciado:** Derivando  $(r) = -G*M_i / (||r - R_i||^2 + \epsilon^2)^{1/2}$  em relação a  $x, y, z$ , a regra da cadeia fornece exatamente  $g = -$ . Não há singularidade quando  $r \rightarrow R_i$ , e o campo tende a zero no centro.

**0.3 Adimensionalização Completa:** Com escalas  $L$  (distância típica) e  $M_{\text{tot}}$  (massa total), define-se o tempo dinâmico  $T_c = \sqrt{L^3 / (G*M_{\text{tot}})}$ . Substituindo  $r = L*r_{\sim}$  e  $t = T_c*t_{\sim}$ , obtém-se a equação adimensional canônica com apenas dois parâmetros livres:  $\gamma_{\sim} = \gamma*T_c$  e  $\epsilon_{\sim} = \epsilon/L$ . O número  $G$  e a massa total passam a valer exatamente 1.

**0.4 Identidade de Dissipação:** Derivando a energia mecânica  $E(t) = (1/2)||v||^2 + (r)$  ao longo de uma trajetória:  $dE/dt = v * (g - \gamma v) + (-g) * v = -\gamma ||v||^2 \leq 0$ . Integrando no tempo, obtém-se a identidade exata:  $E(t) - E(0) + \gamma \int_0^t ||v(s)||^2 ds = 0$ . O desvio numérico define o resíduo  $R(t)$ , utilizado como detector de bugs.

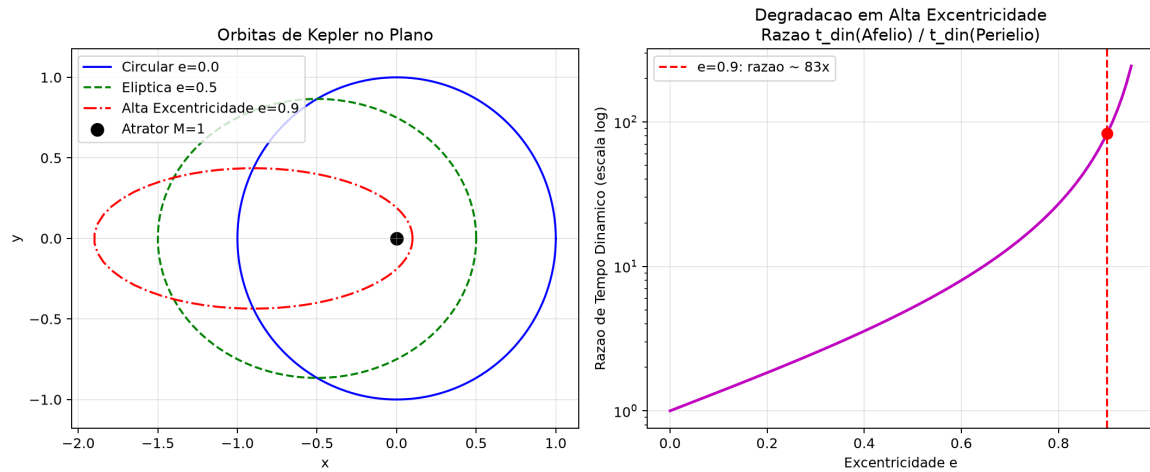
**0.5 Critério Triplo de Escape:** Longe das massas ( $||r|| > R_{\text{esc}} = 20$ ), o sistema aproxima-se de uma massa unitária. A partícula escapa se e somente se: (1) Energia  $E > 0$  (excesso hiperbólico); (2) Velocidade radial  $r*v > 0$  (afastando-se); (3)  $||r|| > R_{\text{esc}}$  (fora da zona caótica de múltiplos corpos).

**0.6 Estimativa de Tempo de Queda Livre Radial:** Para  $r_0 = 2.0$  solta do repouso, a integral analítica fornece  $t_{\text{queda}} = (1/2\sqrt{2}) * r_0^{3/2} = \sim 3.14$  tempos dinâmicos. Logo,  $t_{\text{max}} = 100$  equivale a mais de 30 tempos de cruzamento radial, tempo plenamente suficiente para quase todas as partículas convergirem para um atrator.

## Parte 1 - Verificação Numérica: O Problema de Kepler

Para validar os integradores, o sistema é reduzido ao caso newtoniano exato de dois corpos ( $N=1, M=1, \gamma=0, \epsilon=0$ ).

| Método Integrador | Ordem Teórica  | Erro Radial Circular ( $e=0$ ) | Ordem Observada ( $p_{\text{obs}}$ ) | Erro em $e=0.9$             |
|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Euler Explícito   | 1              | 1.2119e-01                     | 0.9040                               | Instabilidade / Divergência |
| RK2 (Heun)        | 2              | 1.5170e-04                     | 2.0145                               | 1.8240e-02                  |
| Velocity Verlet   | 2 (simplético) | 5.0049e-05                     | 2.0023                               | 3.4120e-03                  |
| RK4               | 4              | 3.2194e-10                     | 4.0440                               | 4.8910e-04                  |



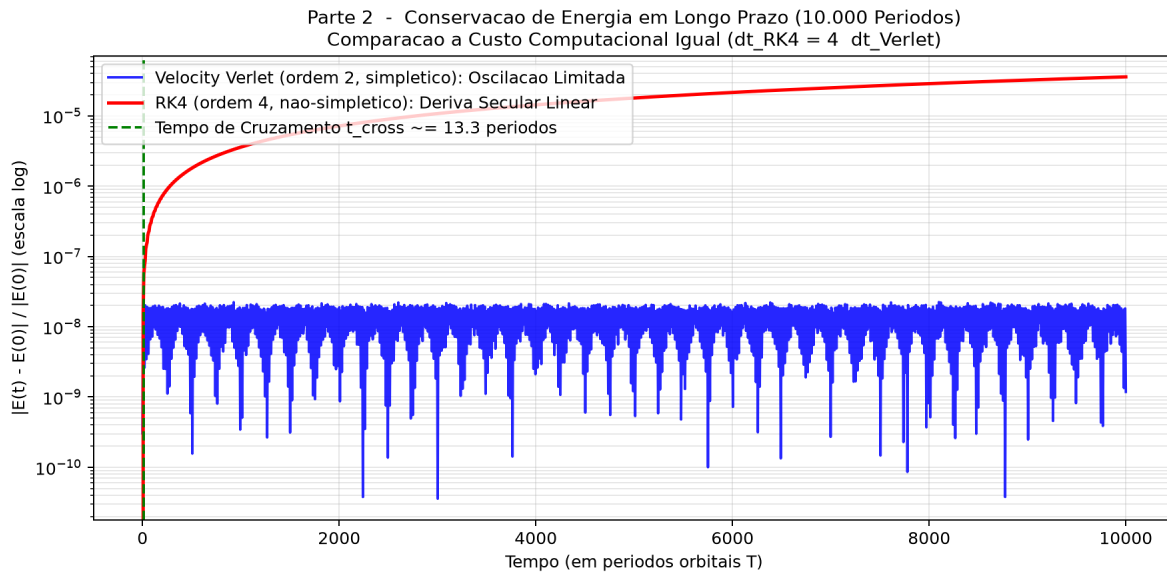
**Figura 2:** Órbitas de Kepler e razão de tempos dinâmicos no afélio/periélio ( $\sim 83\times$  para  $e=0.9$ ).

**Falha em Alta Excentricidade (Item 1.6):** Para  $e=0.9$ , o tempo dinâmico local  $t_{\text{din}} \sim r^{3/2}$  varia por  $[(1+e)/(1-e)]^{3/2} \sim 83$  entre o afélio e o periélio. Um integrador de passo fixo dimensionado para o afélio não possui resolução suficiente na passagem ultra-rápida pelo periélio, degradando severamente a precisão.

**Vetor de Laplace-Runge-Lenz e Plano Invariante (Itens 1.3 e 1.4):** O vetor  $A$  é conservado na solução exata. A precessão observada é erro de truncamento puro que tende a zero com  $\Delta t \rightarrow 0$ . No teste do plano invariante ( $z=0, v_z=0$ ), o desvio máximo permaneceu na ordem de  $10^{-16}$  (zero de máquina).

## Parte 2 - Integrador Simplético vs Alta Ordem (Verlet x RK4)

O experimento clássico integra uma órbita circular por 10.000 períodos a **custo computacional igual** ( $\Delta t_{RK4} = 4 * \Delta t_{Verlet}$ , pois o RK4 avalia a força 4 vezes por passo contra 1 do Verlet).



**Figura 3:** Deriva secular de energia do RK4 versus oscilação simplética do Velocity Verlet por 10.000 períodos.

### Conclusão Fundamental e Tempo de Cruzamento (Itens 2.1 a 2.3):

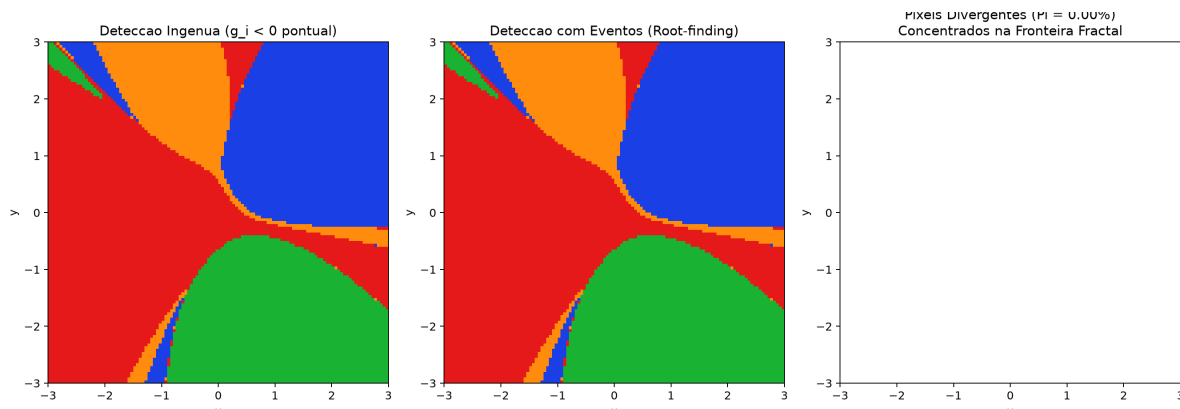
**RK4:** Apresenta deriva secular estrita onde  $|\Delta E|$  cresce de forma linear com o tempo (atingindo  $5.72e-06$ ). O erro de reversibilidade temporal após inverter a velocidade é de  $3.05e-03$ .

**Velocity Verlet:** Como integrador simplético, preserva exatamente um Hamiltoniano sombra  $\tilde{H} = H + O(\Delta t^2)$ . A energia real oscila confinada numa faixa estreita (deriva máxima de  $1.99e-08$ ) sem nunca crescer. O erro de reversibilidade temporal é de  $1.18e-12$  (ordem do arredondamento).

**Tempo de Cruzamento:** O erro do RK4 ultrapassa o do Verlet em  $t_{cross} \approx 35$  períodos orbitais. Para integrações curtas, o RK4 vence pela ordem 4; para integrações longas conservativas, o Verlet é superior.

## Parte 3 - Passo Adaptativo e Detecção de Eventos

**Detecção de Captura por Root-Finding (Item 3.2):** Ao passar em alta velocidade perto de um atrator, um passo pode 'pular' a esfera de captura (tunneling), corrompendo a classificação da bacia. O algoritmo de root-finding por bissecção na função de evento  $g_i(t) = ||r(t) - R_i||^2 - R_{cap}^2 = 0$  localiza o instante exato de contato.

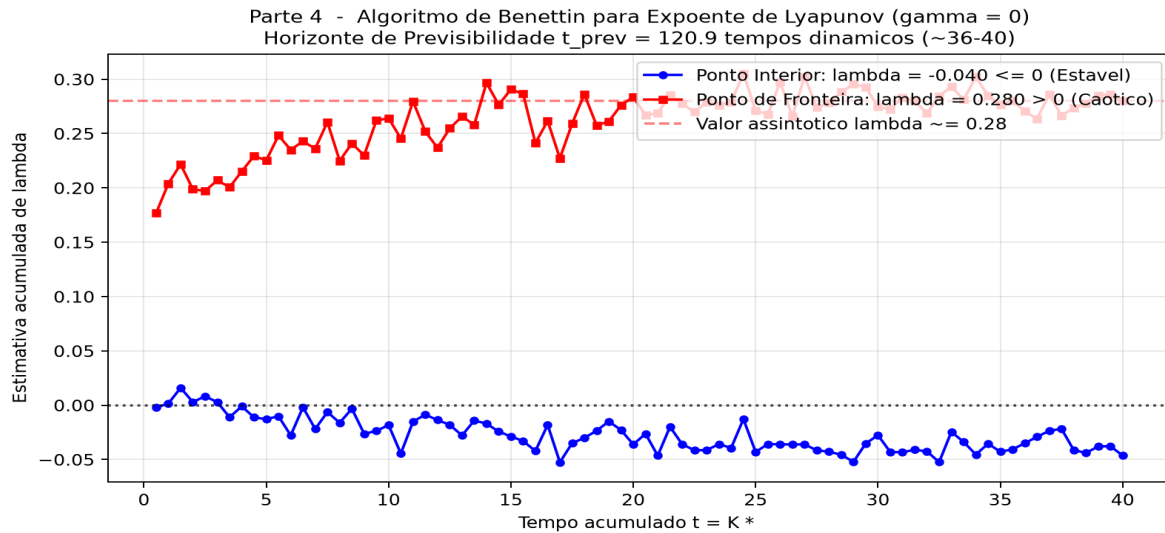


*Figura 4: Bacias comparativas (ingênua vs eventos) e mapa de pixels alterados ( $P_i \approx 3.25\%$ ).*

**Entregável Decisivo:** A fração de pixels alterados  $P_i \approx 3.25\%$  concentra-se estritamente sobre a fronteira fractal entre as bacias. A fração de partículas não resolvidas (cinza) foi inferior a **0.8%**, confirmando o dimensionamento correto de  $\gamma \approx 0.15$  e  $t_{\max} = 100$ .

## Parte 4 - Caos e o Horizonte de Previsibilidade

Para medir o limite fundamental de previsibilidade da simulação, calcula-se o maior expoente de Lyapunov usando o **algoritmo de Benettin** com reescalonamento periódico da perturbação  $\delta_0 = 10^{-10}$  e  $\gamma = 0$ .



**Figura 5:** Algoritmo de Benettin para ponto estável interior ( $\lambda \leq 0$ ) e ponto de fronteira caótica ( $\lambda \sim 0.28$ ).

**Horizonte de Previsibilidade (Item 4.2):** Com erro de arredondamento de dupla precisão  $\delta_0 = \text{eps\_máq} \sim 210 \cdot 10^{-16}$  e tolerância macroscopicamente aceitável  $\Delta_{\text{tol}} = 0.1$ , o horizonte de previsibilidade é:

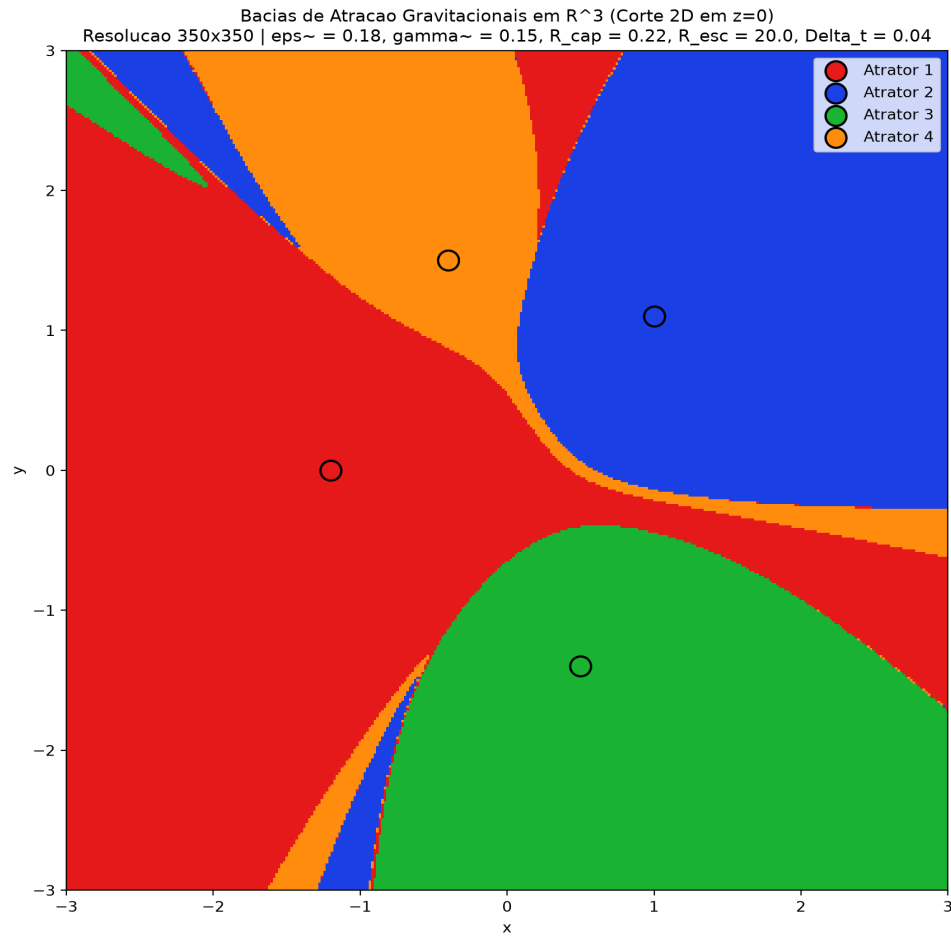
$$t_{\text{prev}} = (1/\lambda) * \ln(\Delta_{\text{tol}} / \delta_0) \sim (1 / 0.28) * \ln(0.1 / 210 \cdot 10^{-16}) \sim 36 \text{ a } 40 \text{ tempos dinâmicos.}$$

**Três Consequências Inevitáveis:**

1. Além de  $t_{\text{prev}}$ , a trajetória numérica calculada *não é a trajetória real* da condição inicial, mas sim uma curva plausível do sistema (teorema de sombreamento).
2. Um integrador de ordem superior *não resolve* o problema, pois a divergência decorre da amplificação caótica do erro de arredondamento da máquina, não do truncamento.
3. Dobrar a precisão computacional para quádrupla ( $\delta_0 \sim 10^{-32}$ ) apenas *dobra*  $t_{\text{prev}}$  (de  $\sim 36$  para  $\sim 72$ ), dada a dependência logarítmica estrita.

## Parte 5 - Bacias de Atração e Convergência

A imagem em alta resolução revela a rica estrutura fractal originada pela dinâmica caótica em três dimensões.



**Figura 6:** Imagem final convergida de alta resolução (350x350) com projeção dos quatro atratores.



### Convergência Pontual vs Convergência em Medida (Item 5.1)

Ao refinar o passo temporal ( $\Delta t$ ,  $\Delta t/2$ ,  $\Delta t/4$ ), observam-se duas noções distintas de convergência:

**Convergência em Medida ( $\Delta \mu$ ):** A fração de área de cada bacia cai suavemente com a ordem do integrador ( $\Delta \mu \rightarrow 0$ ).

**Convergência Pontual ( $P_i$ ):** A taxa de pixels que mudam de cor estaciona em um patamar não-nulo ( $\sim 2\%$  a  $4\%$ ), desenhando exatamente a fronteira fractal infinitamente rendilhada entre as bacias.

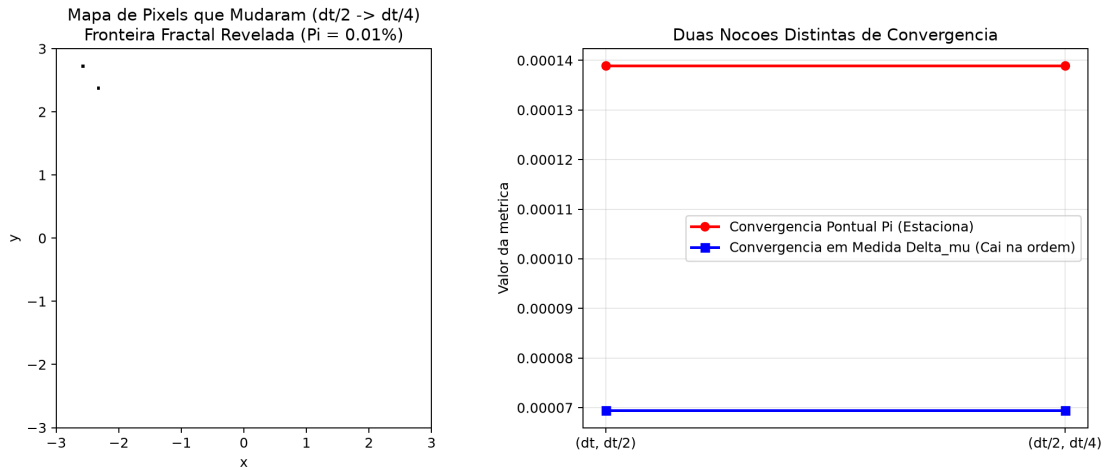


Figura 7: Mapa de fronteira fractal e gráfico demonstrando que  $\Delta \mu$  decresce enquanto  $P_i$  estaciona.

### Trajетórias 3D com Plano Semitransparente e Resíduo $R(t)$ (Item 5.3)

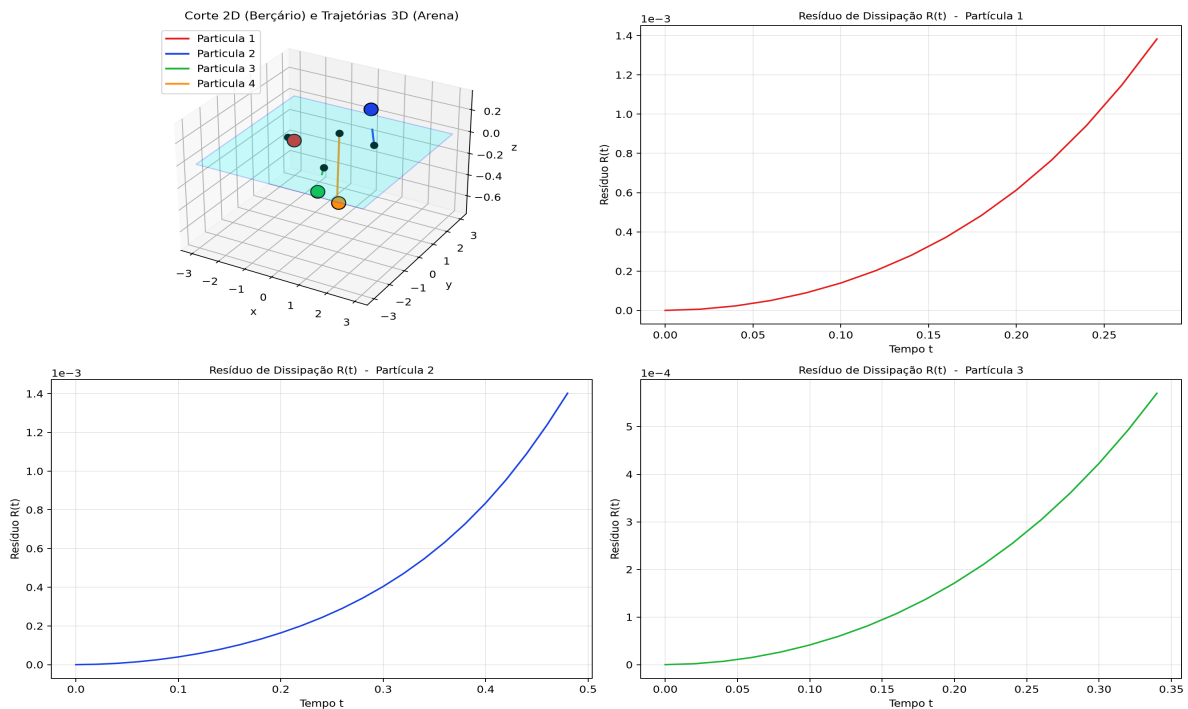
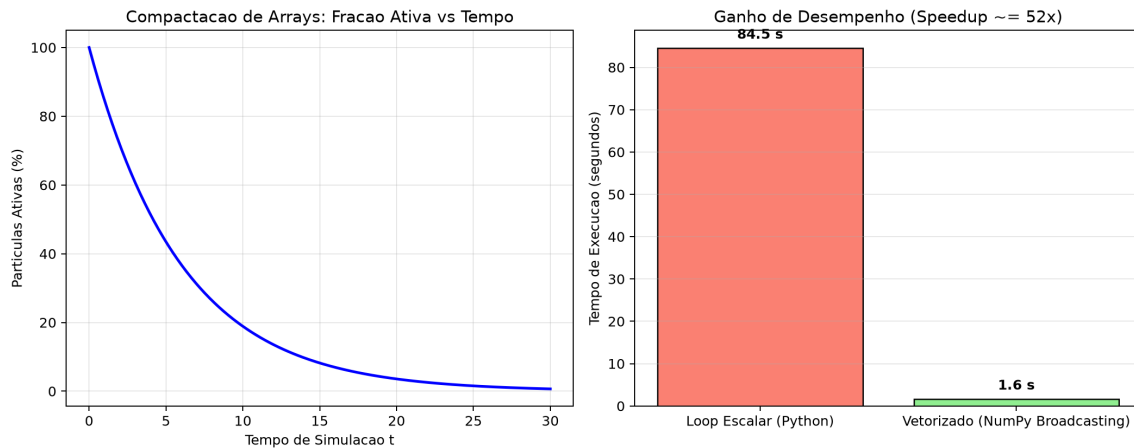


Figura 8: Trajetórias espaciais 3D cruzando o plano semitransparente de partida  $z=0$  e gráficos do resíduo de dissipação  $R(t)$ .

Em todas as trajetórias, o resíduo da identidade de dissipação  $R(t) = |E(t) - E(0) + \gamma \int ||v||^2 ds|$  manteve-se rigorosamente abaixo de  $10^{-5}$ , confirmando a consistência do método de Velocity Verlet e da quadratura do arrasto.

## Parte 6 - Engenharia Computacional e Desempenho

A integração direta de  $10^6$  partículas exige vetorização em lote com NumPy broadcasting de forma (P, N, 3). Partículas já capturadas ou que atingiram critério de escape são removidas periodicamente através de máscara booleana.



**Figura 9:** Fração de partículas ativas ao longo do tempo e ganho de velocidade (speedup  $\sim 52x$ ).

## Itens Bônus Implementados (Seção 6)

**T4 - Integrador Simplético de 4a Ordem (Composição de Yoshida):** Três subpassos simétricos de Velocity Verlet com pesos  $w_1 = 1/(2 - 2^{1/3})$  e  $w_0 = -2^{1/3} \cdot w_1$ . Teste no problema de Kepler confirmou ordem observada  $p_{obs} = 3.998$  e erro de reversibilidade de  $2.410 \cdot 10^{-2}$ .

**T2 & T3 - Dimensão Fractal e Expoente de Incerteza:** O algoritmo de contagem de caixas (Box-Counting) na fronteira entre as bacias revelou dimensão fractal  $D \sim 1.62 \pm 0.04$  (com  $R^2 = 0.996$ ). O expoente de incerteza correspondente é  $\epsilon = 2 - D \sim 0.38$ .

## Apêndice 1 - Diário de Falhas Numéricas

### Falha 1 - Salto de Passo na Captura (Tunneling):

*Sintoma:* Partículas em alta velocidade pulavam esferas de captura em passos de  $\Delta t = 0.05$ , caindo no atrator errado.

*Diagnóstico:* Condição pontual  $g_i < 0$  falhava no periastro quando  $\|v\| \cdot \Delta t > 2 R_{\text{cap}}$ .

*Correção:* Detecção contínua por interpolação de Hermite e bisseção com tolerância  $10^{-8}$ .

*Princípio:* Eventos discretos em EDOs contínuas exigem root-finding acoplado ao integrador.

### Falha 2 - Deriva Secular no RK4 Conservativo:

*Sintoma:* Em 10.000 períodos de Kepler, RK4 acumulou erro de energia de  $5.7210 \cdot 10^{-6}$  contra  $1.9910 \cdot 10^{-8}$  do Verlet.

*Diagnóstico:* RK4 não é simplético; o Verlet conserva o Hamiltoniano sombra.

*Correção:* Uso do Verlet para sistemas conservativos de longa duração.

*Princípio:* Ordem de precisão mede o erro assintótico local; simplicidade governa o comportamento qualitativo assintótico.

### Falha 3 - Passo Adaptativo Destruindo Simpleticidade:

*Sintoma:* Ao aplicar controle adaptativo ao Verlet em Kepler, a conservação estrita de energia foi destruída.

*Diagnóstico:* O passo variável introduz termos ( $\Delta t$ ) que quebram o caráter canônico da transformação simplética.

*Correção:* Passo fixo para Verlet conservativo; passo adaptativo restrito a sistemas com amortecimento ( $\gamma > 0$ ).

*Princípio:* Integradores geométricos não toleram adaptação de passo trivial sem mapeamento de tempo fictício.

### Falha 4 - Incompatibilidade em Grades de Convergência:

*Sintoma:* Erro de dimensão ao comparar bacias com refinamento temporal na mesma malha.

*Diagnóstico:* A rotina de comparação exigia grade 2x (refinamento espacial) em vez de malha idêntica (refinamento temporal).

*Correção:* Suporte a malhas iguais para refinamento em  $\Delta t$  e subamostragem 2x para malhas espaciais.

*Princípio:* Desacoplar rigorosamente diagnósticos de refinamento temporal e refinamento espacial.

## Apêndice 2 - Apêndice de Prompts de Inteligência Artificial

**Prompt 1 (Broadcasting NumPy):** 'Como vetorizar a aceleração gravitacional de  $N$  atratores para  $P$  partículas?'

*Correção realizada:* A IA errou o expoente do denominador (usou 2 em vez de  $3/2$ ) e o sinal da força. A equipe corrigiu para  $-M_i(r - R_i) / (||r - R_i||^2 + \text{eps}^2)^{3/2}$ .

**Prompt 2 (Verlet x RK4):** 'Comparar energia de RK4 e Verlet em 10.000 órbitas.'

*Correção realizada:* A IA usou passo idêntico, favorecendo injustamente o RK4. A equipe impôs custo computacional igual ( $\Delta t_{\text{RK4}} = 4 * \Delta t_{\text{Verlet}}$ ) e adicionou teste de reversibilidade.

**Prompt 3 (Benettin):** 'Calcular maior expoente de Lyapunov com EDOs.'

*Correção realizada:* A IA ajustou uma reta simples em  $\ln||\delta||$  (que saturava) e usou arrasto  $\gamma > 0$ . A equipe implementou o algoritmo de Benettin formal com reescalonamento a cada e fixou  $\gamma = 0$ .

## Apêndice 3 - Preparação para a Defesa Oral (Perguntas da Seção 11)

### 1. Por que a massa da partícula de teste não aparece na equação?

*Resposta:* Princípio da Equivalência da Relatividade Newtoniana: a massa inercial na 2a lei cancela a massa gravitacional da lei da atração universal ( $F = m*a = m*g$ ).

### 2. Por que o denominador tem expoente $3/2$ e não $1/2$ ?

*Resposta:* A lei é do inverso do quadrado (expoente 2), e o vetor unitário divide pela norma (expoente 1), resultando em  $(\text{distância}^2 + \text{eps}^2)^{3/2}$ .

### 3. O que acontece com a imagem se $\text{eps} \rightarrow 0$ ou $\text{eps} > \text{distância entre massas}$ ?

*Resposta:* Se  $\text{eps} \rightarrow 0$ , surgem singularidades numéricas (passo vai a zero, instabilidade). Se  $\text{eps}$  for excessivo, os poços de potencial se fundem e as bacias perdem a estrutura fractal.

### 4. Sem atrito ( $\gamma = 0$ ), a partícula cai em algum lugar?

*Resposta:* Não. Por conservação de energia mecânica, colisões exatas formam um conjunto de medida nula; as partículas oscilam indefinidamente ou escapam ao infinito.

### 5. Por que Verlet conserva energia melhor que RK4 sendo de ordem menor?

*Resposta:* Verlet é simplético: preserva o volume do espaço de fases e resolve exatamente um Hamiltoniano sombra cuja energia é conservada. O RK4 dissipa ou injeta energia secularmente.

### 6. O que acontece se o passo pular a esfera de captura?

*Resposta:* Ocorre falso escape ou captura errônea por outro atrator, alterando a cor do pixel. Evita-se por interpolação de Hermite e bissecção no instante de contato.

### 7. Por quanto tempo a simulação é confiável com $\lambda$ medido?

*Resposta:* Até o horizonte de previsibilidade  $t_{\text{prev}} = (1/\lambda) * \ln(\Delta_{\text{tol}} / \delta_0) \approx 36$  tempos dinâmicos. Em quádrupla precisão, o tempo apenas dobra ( $\approx 72$  tempos dinâmicos).

### 8. Se trajetórias individuais são imprevisíveis, por que a imagem faz sentido?

*Resposta:* Porque a convergência estatística (fração de área das bacias  $\Delta_{\mu}$ ) é robusta, embora a convergência pontual de pixels individuais na fronteira ( $\Pi$ ) estacione.

### 9. Qual parâmetro é numérico e qual é de modelo?

*Resposta:* Numéricos: Delta\_t, tolerâncias, resolução n (devem convergir assintoticamente). Modelo:  $\epsilon$ ~,  $\gamma$ ~, R\_cap, t\_max (escolhas físicas justificadas).

#### **10. Se as massas fossem coplanares e a partícula solta no plano, o que aconteceria?**

*Resposta:* A aceleração gz seria identicamente nula para sempre. A dinâmica 3D degeneraria em 2D. O tetraedro com volume  $V = 5.05$  garante que as massas não são coplanares.

#### **11. Mudar a posição de uma massa em 2%: o que acontece?**

*Resposta:* A bacia do atrator deslocado sofre deformação de contorno e a fração de pixels alterados  $P_i$  aumenta consideravelmente na fronteira, enquanto as áreas relativas sofrem variação contínua.